الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح:----------

الاختصاص والرمز : الإلكترونيك (٢٠٢٠٥)
المادة : الإتصالات الرقمية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A-Choose the correct answer: (1 pt / question)

1- What is the Nyquist frequency of the signal?
$m(t) = 50\sin(1000t)\sin(4000t)$?
a) 1 000 Hz
b) 2 000 Hz
c) 4 000 Hz
d) 8 000 Hz

2- The applications of Frequency-Division Multiplexing (FDM) are:
a) Television broadcasting.
b) AM and FM radio stations.
c) Cellular telephones.
d) All of the above.

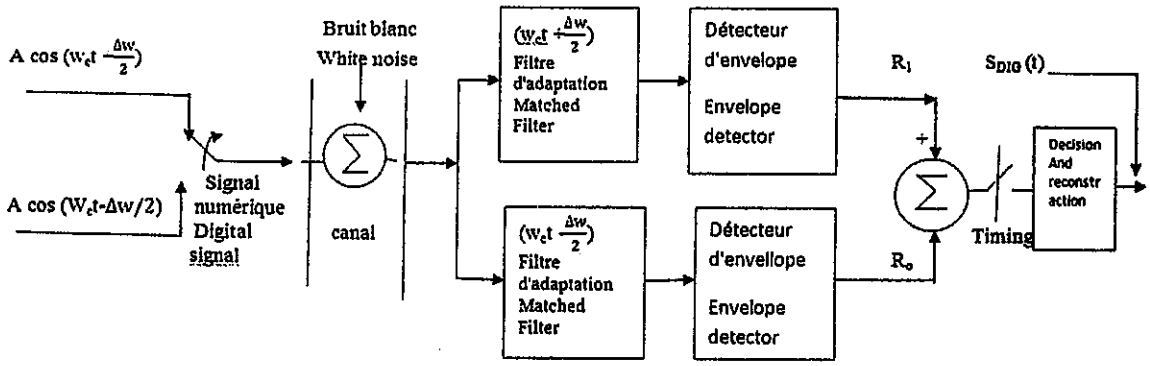
3- An analog signal is sampled at the Nyquist rate f_s and quantized at L level. The time duration τ of one bit of the binary-encoded signal is:
a) $\tau = T_s / [\log_2 L]$
b) $\tau = T_s . [\log_2 L]$
c) $\tau = [\log_2 L] / T_s$
d) None of the above answers

4- The ASK modulation is the same as:
a) FSK modulation.
b) OOK modulation.
c) DPSK modulation.
d) QAM modulation.

5- The pulse coded modulation consists of 4 steps:
a) Sampling, quantization, encoder and filter.
b) Sampling, quantization, decoder and filter.
c) Sampling, quantization, encoder and detector.
d) None of the above answers

B-Treat 3 questions only: (5 pts / question)

1- The figure below shows the block diagram of an FSK system:
a) Explain the principle of operation of this system.
b) Find the mathematical expression of the signal $S_{FSK}(t)$
c) Plot the waveform $S_{FSK}(t)$ corresponding to the message 100110101.
d) Give the utilizations of this system.



2- a) Draw the block diagram of a PWM modulator and demodulator.
b) Determine the role of each block. Draw the different signals obtained.
c) Find the mathematical expression of the signal $S_{PWM}(t)$ obtained at the output of the modulator.
d) Give the spectrum $S_{PWM}(\omega)$.

3- a) Draw the block diagram of a PSK system.
1- Explain the role of each block.
2- Give the mathematical expression of the signal created at the output of the PSK modulator.
b) Explain the principle of time division multiplexing (TDM), draw the block diagram of the TDM system and explain the role of each block

4- a) Draw the block diagram of a PCM modulator and demodulator and explain the role of each block.
b) Determine the role of each block. Draw the different signals obtained.
c) An information signal is modulated by (PCM) using 64 quantization levels.
The signal is given by $m(t) = 2\cos(4\pi t + 90^\circ)$ with a sampling frequency $f_s = 16$Hz.
1- Draw the sampling signal.
2- What is the required number of bits per sample?
d) List the advantages and disadvantages of a digital transmission system.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح:----------

الاختصاص والرمز : الإلكترونيك (٢٠٢٠٥)
المادة : الإتصالات الرقمية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choisir la réponse correcte : (1 pt / question)

1- Quelle est la fréquence de Nyquist du signal : m(t) = 50sin(1000t)sin(4000t) ?
   a) 1 000 Hz
   b) 2 000 Hz
   c) 4 000 Hz
   d) 8 000 Hz

2- Les applications du multiplexage de division de fréquence (FDM) sont :
   a) La radiodiffusion télévisuelle.
   b) Stations de radio AM et FM.
   c) Téléphones cellulaires.
   d) Tout ce qui précède.

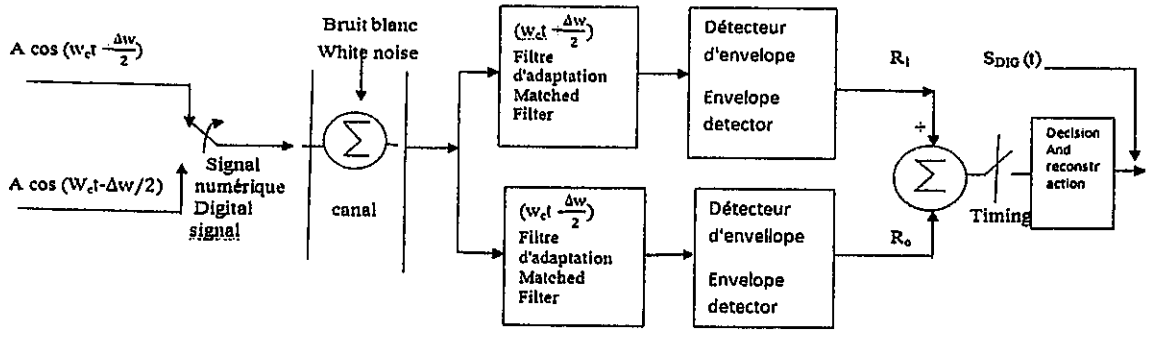
3- Un signal analogique est échantillonné au taux de Nyquist fs et quantifié au niveau L. La durée τ d'un bit du signal codé en binaire est :
   a) $\tau = Ts / [\log 2L]$
   b) $\tau = Ts . [\log 2L]$
   c) $\tau = [\log 2L] / Ts$
   d) Aucune des réponses ci-dessus.

4- La modulation ASK est la même que la :
   a) Modulation FSK.
   b) Modulation OOK.
   c) Modulation DPSK.
   d) Modulation QAM.

5- La modulation par impulsions codées comprend 4 étapes :
   a) Echantillonnage, quantification, encodeur et filtre.
   b) Echantillonnage, quantification, décodeur et filtre.
   c) Echantillonnage, quantification, encodeur et détecteur.
   d) Aucune des réponses ci-dessus.

B- Traiter 3 questions seulement : (5 pts / question)

1- La figure ci-dessous montre le schéma synoptique d'un système FSK :
   a) Expliquer le principe de fonctionnement de ce système.
   b) Trouver l'expression mathématique du signal $S_{FSK}(t)$
   c) Tracer la forme d'onde $S_{FSK}(t)$ correspondante au message 100110101.
   d) Donner les utilisations de ce système.



2- a) Dessiner le schéma bloc d'un modulateur et d'un démodulateur PWM.
   b) Déterminer le rôle de chaque bloc. Tracer les différents signaux obtenus.
   c) Déterminer l'expression mathématique du signal $S_{PWM}(t)$ obtenue à la sortie du modulateur.
   d) Donner le spectre du signal $S_{PWM}(\omega)$.

3- a) Dessiner le schéma fonctionnel du système PSK.
      1- Expliquez le rôle de chaque bloc.
      2- Donner l'expression mathématique du signal créé en sortie du modulateur PSK.
   b) Expliquer le principe du multiplexage temporel (TDM), dessiner le schéma fonctionnel du système TDM et expliquer le rôle de chaque bloc

4- a) Dessiner le schéma fonctionnel d'un modulateur et d'un démodulateur PCM et expliquer le rôle de chaque bloc.
   b) Déterminer le rôle de chaque bloc. Dessinez les différents signaux obtenus.
   c) Un signal d'information est modulé par (PCM) en utilisant 64 niveaux de quantification.
      Le signal est donné par $m(t) = 2 \cos(4\pi t + 90°)$ avec une fréquence d'échantillonnage fs = 16Hz.
         1- Dessiner le signal d'échantillonnage.
         2- Quel est le nombre de bits requis par échantillon ?
   d) Citer les avantages et les inconvénients d'un système de transmission numérique.